abs-id = 107

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

La forme développée et réduite de $7x + 3x^2 + x(3 - x)$ est :

☐ **a.** $10x + 2x^2$ ☐ **b.** $6x - 3x^2$ ☐ **c.** $-9x^2$ ☐ **d.** $10x + 4x^2$

Question 1.2

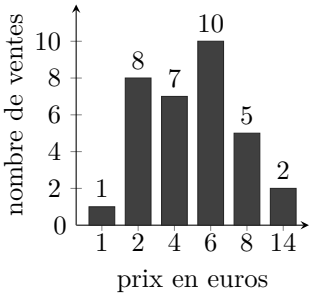
Un libraire vend des livres d'occasion à différents prix.

On donne ci-contre le diagramme en bâtons de ses ventes.

Le prix médian de ses ventes est :

☐ **a.** 6 € ☐ **c.** 5 €

☐ **b.** 10 € ☐ **d.** 7 €



Question 1.3

L'ensemble des solutions de l'équation $(7 - x)(3x + 6) = 0$ est :

☐ **a.** $\{-2, 7\}$ ☐ **b.** $[-2, 7]$ ☐ **c.** $\{2, 7\}$ ☐ **d.** $[2, 7]$

Question 1.4

On considère les événements suivants :

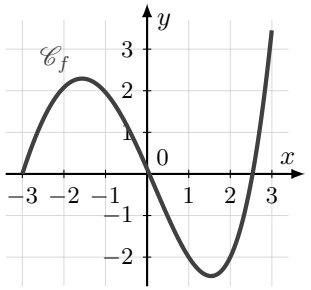
A : « l'élève est à l'heure » et B : « l'élève prend le car ».

La probabilité que l'élève arrive à l'heure sachant qu'il a pris le car est :

☐ **a.** $\mathrm{P}(A \cap B)$ ☐ **b.** $\mathrm{P}_B(A)$ ☐ **c.** $\mathrm{P}_A(B)$ ☐ **d.** $\mathrm{P}(A)$

Question 1.5

On considère la fonction f représentée ci-dessous.



L'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) \leqslant -2$ sur $[-3, 3]$ est :

☐ **a.** $\{1, 2\}$ ☐ **c.** $[1, 2]$

☐ **b.** $[-3, 1] \cup [2, 3]$ ☐ **d.** $\{-2, -1\}$

Question 1.6

La forme développée et réduite de l'expression $x^2(4 - 2x)$ est :

☐ **a.** $4x^2 - x^4$ ☐ **c.** $2x^2(2 - x)$

☐ **b.** $-8x^3$ ☐ **d.** $4x^2 - 2x^3$

Question 1.7

Dans un plan muni d'un repère, on considère la droite passant par les points A(2 ; 8) et B(12 ; 10). Son coefficient directeur vaut :

☐ **a.** 5 ☐ **b.** -5 ☐ **c.** 0,2 ☐ **d.** $-0{,}2$

Question 1.8

Un capital augmente de 3 % chaque année. Au bout de quatre ans, par quel nombre le capital initial aura-t-il été multiplié ?

☐ **a.** $1{,}03^4$ ☐ **b.** $0{,}03^4$ ☐ **c.** 1,2 ☐ **d.** $1{,}03 \times 4$

Question 1.9

On considère le nombre $K = 6 - 5 \times \dfrac{3}{20}$. On a :

☐ **a.** $K = \dfrac{3}{20}$ ☐ **c.** $K = -\dfrac{9}{20}$

☐ **b.** $K = \dfrac{-3}{20}$ ☐ **d.** $K = \dfrac{21}{4}$

Question 1.10

Une pompe débite 2 000 L/h. Combien de temps faudra-t-il pour remplir, avec cette pompe, une piscine de $30\,\mathrm{m}^3$?

☐ **a.** 6 h ☐ **c.** 60 h

☐ **b.** 15 h ☐ **d.** 1,5 h

Question 1.11

On considère la courbe $\mathscr{C}$ d'équation $y = -3x^2 + 2x - 1$.
Le point de $\mathscr{C}$ d'abscisse -2 a pour coordonnées :

☐ **a.** $(-2\,;-17)$ ☐ **c.** $(-2\,;7)$

☐ **b.** $(-17\,;-2)$ ☐ **d.** $(-2\,;9)$

Question 1.12

Le taux d'évolution réciproque d'une augmentation de 25 % est :

☐ **a.** $-25\,\%$ ☐ **c.** $-30\,\%$

☐ **b.** $-20\,\%$ ☐ **d.** 75 %